

Лекция 21. Ряды со знакопеременными членами. Признак Дирихле. Признак Лейбница. Признак Абеля. Теорема Римана

1 Ряды со знакопеременными членами

Определение 1.1. Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ назовём

- абсолютно сходящимся, если $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ сходится
- условно сходящимся, если $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, а $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ расходится

Теорема 1.1. Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ абсолютно сходится, то $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится. Более того,

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$$

Доказательство. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ абсолютно сходится $\iff \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ сходится $\iff$ [в силу критерия Коши]

$$\iff \forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$$

Но ведь $\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| \quad \forall n, p \in \mathbb{N}$

Тогда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall n \geq N(\varepsilon) \forall p \in \mathbb{N} \hookrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |a_k| < \varepsilon$$

Выполняется условие Коши сходимости ряда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \implies$ в силу критерия Коши ряд сходится.

Зная, что $\left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |a_k| \quad \forall n \in \mathbb{N}$, можем перейти к пределу и тогда получим

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} a_k \right| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$$

□

Теорема 1.2. Пусть $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходятся абсолютно. Пусть $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) \text{ сходится абсолютно}$$

Доказательство.

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n |a_k| < +\infty \quad \text{и} \quad \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n |b_k| < +\infty \quad (*)$$

$$\sum_{k=1}^n |\alpha a_k + \beta b_k| \leq [\text{по неравенству треугольника}] \leq |\alpha| \sum_{k=1}^n |a_k| + |\beta| \sum_{k=1}^n |b_k|$$

В силу (*):

$$\begin{aligned} \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^n |\alpha a_k + \beta b_k| < +\infty &\implies \sum_{k=1}^{\infty} |\alpha a_k + \beta b_k| \text{ сходится} \\ &\implies \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) \text{ сходится абсолютно} \end{aligned}$$

□

2 Признаки сходимости числовых рядов

Теорема 2.1 (Признак Дирихле для числовых рядов). Пусть $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ – числовые последовательности, которые обладают следующими свойствами:

$$1. \exists M > 0 : \left| \sum_{k=1}^n a_k \right| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$2. \exists \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = 0$$

3. $\{b_k\}$ нестрого монотонна

Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится.

Доказательство. Для начала нам понадобится преобразование Абеля. Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$. Рассмотрим $\sum_{k=1}^n a_k b_k$. Пусть $A_k = \sum_{j=1}^k a_j$, причём $A_0 := 0$. Заметим, что

$$a_k = A_k - A_{k-1}, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Тогда

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n a_k b_k &= \sum_{k=1}^n (A_k - A_{k-1}) b_k = \sum_{k=1}^n A_k b_k - \sum_{k=1}^n A_{k-1} b_k = \\ &= A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k b_k - \sum_{k=1}^{n-1} A_k b_{k+1} - A_0 b_1 = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}) \end{aligned}$$

Вот и оно, преобразование Абеля:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = A_n b_n + \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}) \quad (*)$$

В силу

$$1. |A_n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

2. $b_n \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$

получаем $A_n b_n \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$

$$\sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) = b_1 - b_n \rightarrow b_1, n \rightarrow +\infty$$

Без ограничения общности будем считать, что $b_{k+1} \leq b_k \quad \forall k \in \mathbb{N}$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} |b_k - b_{k+1}| \text{ сходится}$$

Так как $\{|A_k|\}$ – ограниченная последовательность, то в силу признака сравнения для рядов с неотрицательными членами

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{k=1}^{\infty} A_k (b_k - b_{k+1}) \right| \text{ сходится} \\ \Rightarrow & \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} A_k (b_k - b_{k+1}) \in \mathbb{R} \\ \Rightarrow & \text{ в силу } (*) \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k b_k \in \mathbb{R} \\ \Rightarrow & \sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k \text{ сходится} \end{aligned}$$

□

Пример 2.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha}$ сходится при $\alpha > 0$

Теорема 2.2 (Признак Лейбница). Пусть $\{c_k\}$ нестрого монотонна и $\exists \lim_{k \rightarrow \infty} c_k = 0$. Тогда

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k c_k \text{ сходится}$$

Доказательство. Признак Лейбница просто является частным случаем признака Дирихле. □

Теорема 2.3 (Признак Абеля для числовых рядов). Пусть $\{a_k\}$ и $\{b_k\}$ – числовые последовательности, которые обладают следующими свойствами:

1. $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится
2. $\{b_k\}$ нестрого монотонна
3. $\{b_k\}$ ограничена

Тогда $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ сходится.

Доказательство. Так как $\{b_k\}$ монотонна и ограничена, то по теореме Вейерштрасса

$$\exists \lim_{k \rightarrow \infty} b_k = b_0 \in \mathbb{R}$$

Рассмотрим $\tilde{b}_k = b_k - b_0 \quad \forall k \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \tilde{b}_k$. Последовательности $\{a_k\}$ и $\{\tilde{b}_k\}$ удовлетворяют условиям признака Дирихле.

Тогда по признаку Дирихле

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \tilde{b}_k \text{ сходится}$$

А ещё из сходимости $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ следует сходимость $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_0$

Тогда мы и получаем, что

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k \text{ сходится}$$

□

3 Теорема Римана

Определение 3.1. Будем говорить, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k$ является перестановкой ряда $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$, если $\exists$ биекция $j: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ такая, что $\tilde{a}_k = a_{j(k)} \quad \forall k \in \mathbb{N}$

Теорема 3.1 (Риман). Пусть $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ сходится условно. Тогда $\forall x \in \overline{\mathbb{R}} \exists$ перестановка $j: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

такая, что $\sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k = x$

Доказательство. Теорема большая. Докажем в несколько этапов:

Шаг 1 Положим

- $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ – последовательность неотрицательных элементов исходной последовательности $\{a_j\}$, взятых в естественном порядке следования
- $\{c_k\}_{k=1}^{\infty}$ – последовательность отрицательных элементов исходной последовательности $\{a_j\}$, взятых в естественном порядке следования

Заметим, что обе последовательности бесконечны. Действительно, в противном случае после какого-то номера все члены ряда окажутся одного знака $\implies$ в силу принципа локализации исходный ряд $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ сходится абсолютно – противоречие.

Шаг 2 Покажем, что $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$ расходятся.

Предположим противное:

- оба ряда сходятся. Тогда они сходятся абсолютно. А это значит, что

$$\exists C > 0 : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow \sum_{k=1}^n |b_k| \leq C \text{ и } \sum_{k=1}^n |c_k| \leq C$$

Определим $p(n)$ – количество неотрицательных членов исходного ряда среди $a_1, \dots, a_n$. Тогда $n - p(n)$ – количество отрицательных членов исходного ряда среди $a_1, \dots, a_n$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_j &= \sum_{k=1}^{p(n)} b_k + \sum_{k=1}^{n-p(n)} c_k \implies \sum_{j=1}^n |a_j| = \sum_{k=1}^{p(n)} |b_k| + \sum_{k=1}^{n-p(n)} |c_k| \leq 2C \\ &\implies \sum_{j=1}^{\infty} |a_j| \text{ — сходится — противоречие} \end{aligned}$$

- $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$ сходится, а $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ расходится. Тогда

$$\sum_{k=1}^{p(n)} b_k \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty \text{ и } \sum_{k=1}^{n-p(n)} c_k \text{ — ограничена}$$

Так как $\sum_{j=1}^n a_j = \sum_{k=1}^{p(n)} b_k + \sum_{k=1}^{n-p(n)} c_k$, то $\nexists \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{j=1}^n a_j \in \mathbb{R}$ – противоречие с условием

- $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходится, а $\sum_{k=1}^{\infty} c_k$ расходится. Тогда получаем случай, аналогичный предыдущему.

Шаг 3 Рассмотрим случай $x \in \mathbb{R}$ ($\pm\infty$ рассмотрим в замечании)

Будем рассуждать по индукции:

$$\tilde{a}_1 = \begin{cases} b_1, & x \geq 0 \\ c_1, & x < 0 \end{cases}$$

Определим $\tilde{p}(n)$ – количество неотрицательных членов среди $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n$, а также

$$\tilde{s}_n = \sum_{k=1}^n \tilde{a}_k$$

Предположим, что построены числа $\tilde{a}_1, \dots, \tilde{a}_n$. Тогда

$$\tilde{a}_{n+1} := \begin{cases} b_{\tilde{p}(n)+1}, & \tilde{s}_n \leq x \\ c_{n-\tilde{p}(n)+1}, & \tilde{s}_n > x \end{cases}$$

Тем самым построены элементы $\tilde{a}_n$ и построено отображение $j: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, которое инъективно. Чтобы проверить сюръективность, надо доказать, что $\tilde{p}(n) \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$ и $n - \tilde{p}(n) \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$. Действительно, предположим противное:

- $\tilde{p}(n) \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$, а $n - \tilde{p}(n)$ – ограниченная (не убывает и не стремится к ∞)

$\Rightarrow$ в сумме $\sum_{k=1}^n \tilde{a}_k$ лишь конечное число отрицательных слагаемых

$\Rightarrow \sum_{k=1}^n \tilde{a}_k \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty \Rightarrow \exists N(x) \in \mathbb{N} : \tilde{s}_n > x \quad \forall n \geq N(x)$

Но по процедуре построения мы должны добавить в сумму отрицательное слагаемое $\Rightarrow$ получим противоречие при достаточно больших $n \in \mathbb{N}$

- $n - \tilde{p}(n) \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$, а $\tilde{p}(n)$ – ограниченная (не убывает и не стремится к ∞) – рассматривается аналогично предыдущему случаю.

Шаг 4 Почему же мы сойдёмся к x ?

Так как изначальный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $a_n \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$. Также из третьего шага вспомним, что $\tilde{p}(n) \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$ и $n - \tilde{p}(n) \rightarrow +\infty, n \rightarrow +\infty$. Тогда

$$\left| x - \sum_{k=1}^n \tilde{a}_k \right| \leq \max\{b_{\tilde{p}(n)}, -c_{n-\tilde{p}(n)}\}$$

$b_{\tilde{p}(n)} \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$ и $-c_{n-\tilde{p}(n)} \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$, как подпоследовательности сходящейся к нулю последовательности. Тогда и $\max\{b_{\tilde{p}(n)}, -c_{n-\tilde{p}(n)}\} \rightarrow 0, n \rightarrow +\infty$

$$\Rightarrow \text{ряд } \sum_{k=1}^{\infty} \tilde{a}_k \rightarrow x, n \rightarrow +\infty$$

□

Замечание 3.1. Что же делать при $x = \pm\infty$? Есть много разных перестановок. Например (в случае $x = +\infty$) можем брать столько b_i , чтоб перемазнуть сначала за $2|c_1|$, потом за $2(|c_1| + |c_2|)$ и так далее.

4 Мыслим позитивно

